

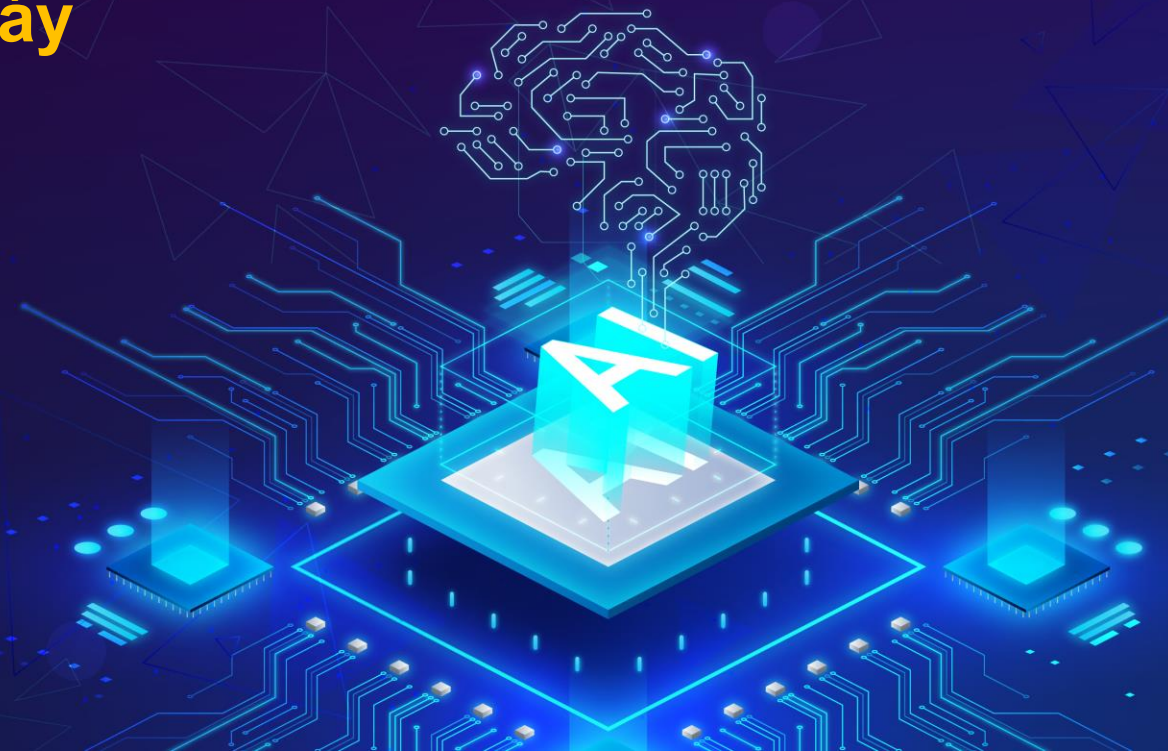


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Một số vấn đề quan trọng trong học máy



1. Xây dựng và học mô hình
2. Học có giám sát và học không giám sát
3. Một số chủ đề

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được cách mô hình hóa và học mô hình học máy.
2. Nắm được 2 lớp mô hình học máy: Học có giám sát và học không giám sát.
3. Nắm được các chủ đề trong học máy.

1. Xây dựng và học mô hình

2. Học có giám sát và học không giám sát

3. Một số chủ đề

1. XÂY DỰNG VÀ HỌC MÔ HÌNH



- Học máy có thể xem là học một ánh xạ (hàm):

$$f : x \rightarrow y$$

- x : quan sát (dữ liệu), kinh nghiệm
- y : phán đoán, tri thức mới, kinh nghiệm mới,...
- **Hồi quy** (regression): nếu y là một số thực
- **Phân loại** (classification): nếu y thuộc một tập rời rạc (tập nhãn lớp)

1. XÂY DỰNG VÀ HỌC MÔ HÌNH



- Học từ đâu?

- Từ các quan sát trong quá khứ (tập học).

$$\{x_1, x_2, \dots, x_N\}; \{y_1, y_2, \dots, y_N\}$$

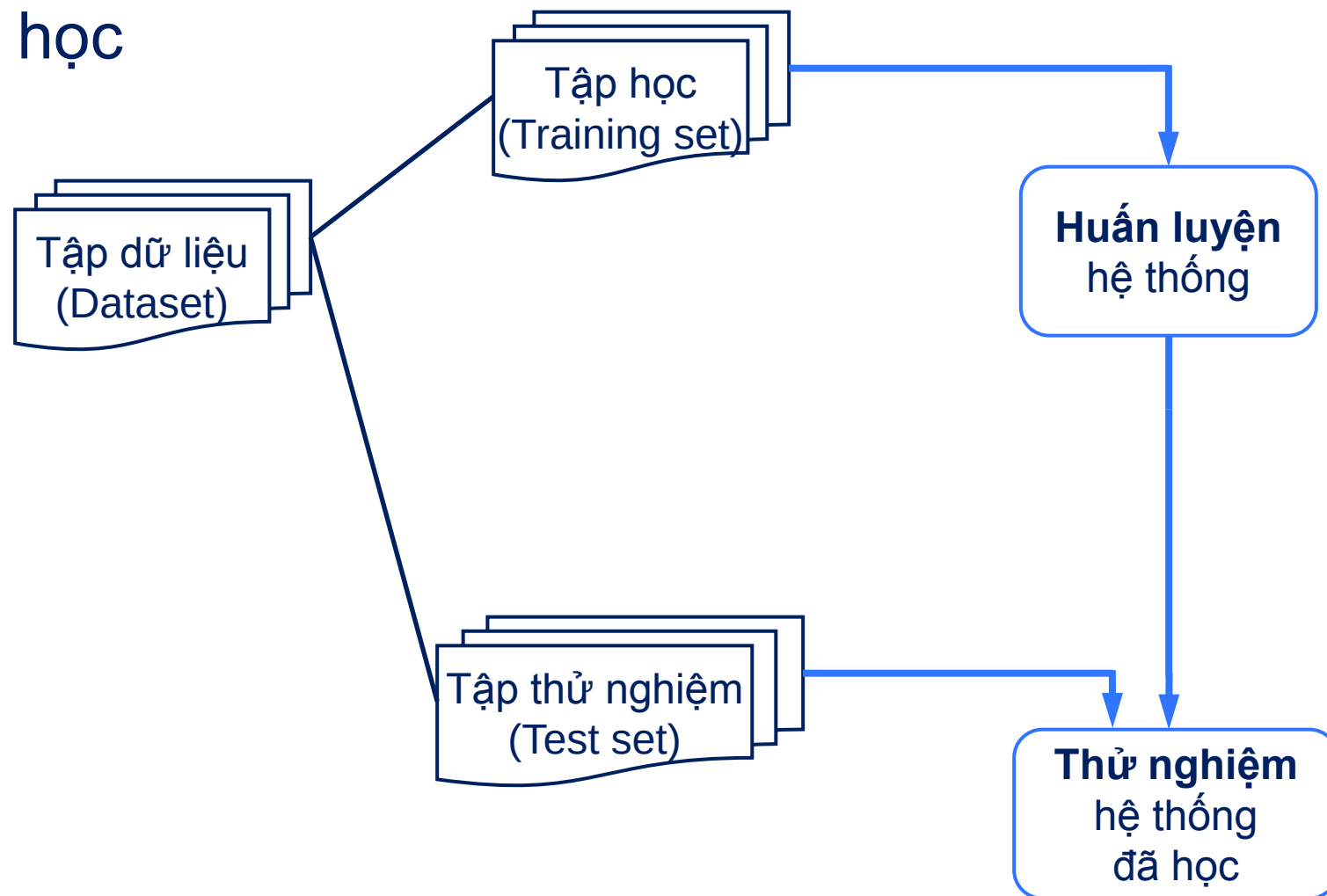
- Sau khi đã học:

- Thu được một mô hình, kinh nghiệm, tri thức mới.
- Dùng nó để suy diễn (phán đoán) cho quan sát trong tương lai.

$$Y = f(x)$$

1. XÂY DỰNG VÀ HỌC MÔ HÌNH

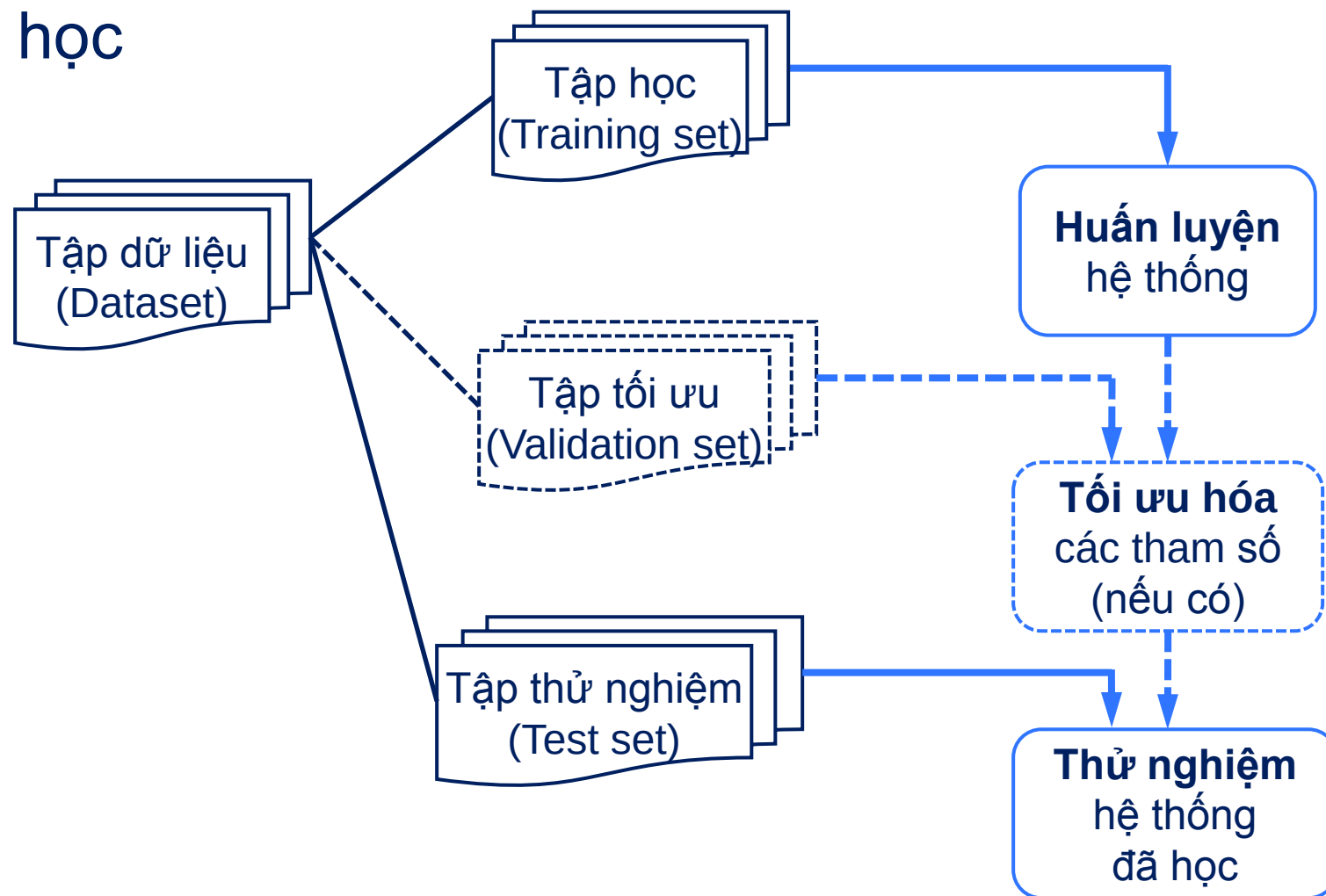
- Quá trình học



Hình 1: Quá trình học và đánh giá

1. XÂY DỰNG VÀ HỌC MÔ HÌNH

■ Quá trình học



Hình 2: Quá trình học, tối ưu tham số và đánh giá

1. XÂY DỰNG VÀ HỌC MÔ HÌNH



- Lựa chọn các ví dụ học (training/learning examples)
 - Các thông tin hướng dẫn quá trình học (training feedback) được chứa ngay trong các ví dụ học, hay là được cung cấp gián tiếp (vd: từ môi trường hoạt động)
 - Các ví dụ học theo kiểu có giám sát (supervised) hay không có giám sát (unsupervised)
 - Các ví dụ học nên tương thích với (đại diện cho) các ví dụ sẽ được làm việc bởi hệ thống trong tương lai (future test examples)
- Xác định hàm mục tiêu (giả thiết, khái niệm) cần học
 - $F: X \rightarrow \{0,1\}$
 - $F: X \rightarrow$ Một tập các nhãn lớp
 - $F: X \rightarrow \mathbb{R}^+$ (miền các giá trị số thực dương)

1. XÂY DỰNG VÀ HỌC MÔ HÌNH



- Lựa chọn cách biểu diễn cho hàm mục tiêu cần học
 - Hàm đa thức (a polynomial function)
 - Một tập các luật (a set of rules)
 - Một cây quyết định (a decision tree)
 - Một mạng nơ-ron nhân tạo (an artificial neural network)
 - ...
- Lựa chọn một giải thuật học máy có thể học (xấp xỉ) được hàm mục tiêu
 - Phương pháp học hồi quy (Regression-based)
 - Phương pháp học quy nạp luật (Rule induction)
 - Phương pháp học cây quyết định (ID3 hoặc C4.5)
 - Phương pháp học lan truyền ngược (Back-propagation)
 - ...

1. Xây dựng và học mô hình

2. Học có giám sát và học không giám sát

3. Một số chủ đề

2. HỌC CÓ GIÁM SÁT VÀ HỌC KHÔNG GIÁM SÁT



- **Học có giám sát (supervised learning):** cần học một hàm $y = f(x)$ từ tập học $\{\{x_1, x_2, \dots, x_N\}; \{y_1, y_2, \dots, y_N\}\}$ sao cho $y_i = f(x_i)$.
 - *Phân loại* (phân lớp): nếu y chỉ nhận giá trị từ một tập rời rạc, chẳng hạn {cá, cây, quả, mèo}
 - *Hồi quy*: nếu y nhận giá trị số thực
- **Học không giám sát (unsupervised learning):** cần học một hàm $y = f(x)$ từ tập học cho trước $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$.
 - Y có thể là các cụm dữ liệu.
 - Y có thể là các cấu trúc ẩn.

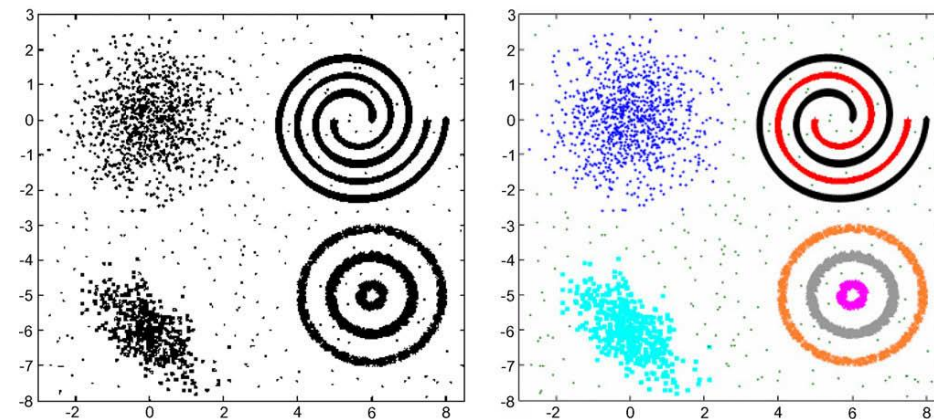
2. HỌC CÓ GIÁM SÁT VÀ HỌC KHÔNG GIÁM SÁT



- Học có giám sát:
 - Lọc thư rác
 - Phân loại trang web
 - Dự đoán rủi ro tài chính
 - Dự đoán biến động chỉ số chứng khoán
 - Phát hiện tấn công mạng

2. HỌC CÓ GIÁM SÁT VÀ HỌC KHÔNG GIÁM SÁT

- Học không giám sát
 - Phân cụm (clustering)
 - Phát hiện các cụm dữ liệu, cụm tính chất,...
 - Phát hiện cộng đồng (Community detection)
 - Trends detection
 - Phát hiện xu hướng, thị yếu,...
 - Entity-interaction analysis



Hình 3: Phân cụm dữ liệu



Hình 4: Phát hiện cộng đồng trong mạng xã hội

1. Xây dựng và học mô hình
2. Học có giám sát và học không giám sát

3. Một số chủ đề

3. MỘT SỐ CHỦ ĐỀ



- Giải thuật học máy (Learning algorithm)
 - Những giải thuật học máy nào có thể học (xấp xỉ) một hàm mục tiêu cần học?
 - Với những điều kiện nào, một giải thuật học máy đã chọn sẽ hội tụ (tiệm cận) hàm mục tiêu cần học?
 - Đối với một lĩnh vực bài toán cụ thể và đối với một cách biểu diễn các ví dụ (đối tượng) cụ thể, giải thuật học máy nào thực hiện tốt nhất?

3. MỘT SỐ CHỦ ĐỀ



- Các ví dụ học (Training examples)
 - Bao nhiêu ví dụ học là đủ?
 - Kích thước của tập học (tập huấn luyện) ảnh hưởng thế nào đối với độ chính xác của hàm mục tiêu học được?
 - Các ví dụ lỗi (nhiều) và/hoặc các ví dụ thiếu giá trị thuộc tính (missing-value) ảnh hưởng thế nào đối với độ chính xác?

3. MỘT SỐ CHỦ ĐỀ



- Quá trình học (Learning process)
 - Chiến lược tối ưu cho việc lựa chọn thứ tự sử dụng (khai thác) các ví dụ học?
 - Các chiến lược lựa chọn này làm thay đổi mức độ phức tạp của bài toán học máy như thế nào?
 - Các tri thức cụ thể của bài toán (ngoài các ví dụ học) có thể đóng góp thế nào đối với quá trình học?

3. MỘT SỐ CHỦ ĐỀ

- Khả năng/giới hạn học (Learnability)
 - Hàm mục tiêu nào mà hệ thống cần học?
 - Biểu diễn hàm mục tiêu: Khả năng biểu diễn (ví dụ: hàm tuyến tính / hàm phi tuyến) với Độ phức tạp của giải thuật và quá trình học
 - Các giới hạn (trên lý thuyết) đối với khả năng học của các giải thuật học máy?
 - Khả năng khái quát hóa (generalization) của hệ thống?
 - Để tránh vấn đề “over-fitting” (đạt độ chính xác cao trên tập học, nhưng đạt độ chính xác thấp trên tập thử nghiệm)
 - Khả năng hệ thống tự động thay đổi (thích nghi) biểu diễn (cấu trúc) bên trong của nó?
 - Để cải thiện khả năng (của hệ thống đối với việc) biểu diễn và học hàm mục tiêu

3. MỘT SỐ CHỦ ĐỀ



- Hàm h được gọi là *overfitting* nếu tồn tại hàm g mà:
 - g có thể tồi hơn h đối với tập huấn luyện,
 - nhưng g tốt hơn h đối với dữ liệu tương lai.
- A learning algorithm is said to overfit relative to another one if it is *more accurate in fitting* known data, but *less accurate in predicting* unseen data.
- Vài nguyên nhân gây ra Overfitting:
 - Hàm h quá phức tạp
 - Lỗi (nhiều) trong tập huấn luyện (do quá trình thu thập/xây dựng tập dữ liệu)
 - Số lượng các ví dụ học quá nhỏ, không đại diện cho toàn bộ tập (phân bố) của các ví dụ của bài toán học

1. Bài học đã cung cấp cho người học cách **mô hình hóa** và **học mô hình học máy**.
2. Bài học đã giới thiệu 2 lớp mô hình học máy: **Học có giám sát** và **học không giám sát**.
3. Một số chủ đề trong quá trình học: **Giải thuật học, lựa chọn mẫu, khả năng học**.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

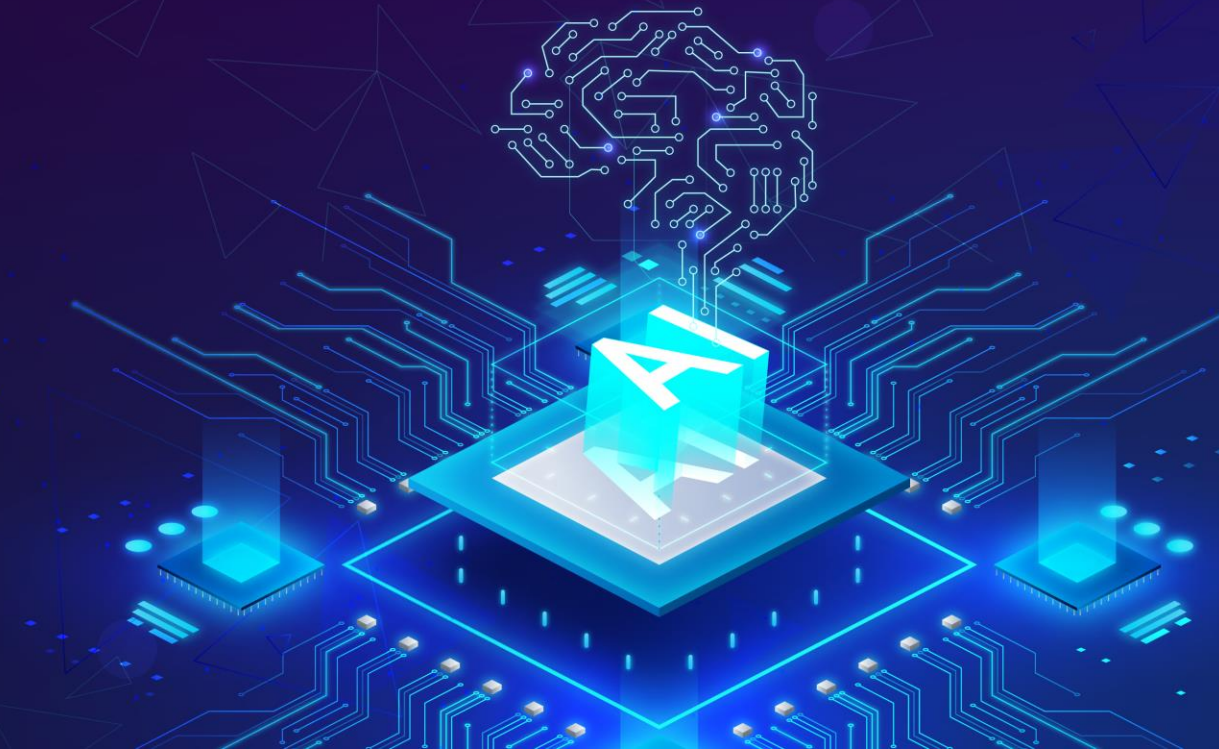
Một số vấn đề quan trọng trong học máy

Biên soạn:

TS. Ngô Văn Linh

Trình bày:

TS. Ngô Văn Linh



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Thuật toán K-láng giếng gần

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.